Corrigé — Combinatoire et dénombrement

Principes additif et multiplicatif, k-uplets, arrangements, permutations, combinaisons, triangle de Pascal

Terminale — Maths spécialité · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

5 lettres distinctes, on les range toutes : permutations, $5! = 120$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\binom{5}{2} = \frac{5\times4}{2} = \underline{10}$; $\binom{10}{3} = \frac{10\times9\times8}{6} = \underline{120}$; $\binom{8}{0} = \underline{1}$; $\binom{7}{6} = \binom{7}{1} = \underline{7}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

L'ordre compte, sans répétition : arrangements, $8 \times 7 \times 6 = \underline{336}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Multiplicatif : $3 \times 4 \times 2 = \underline{24}$. Deux formules disjointes, additif : $3 \times 4 + 4 \times 2 = 12 + 8 = \underline{20}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) Sans ordre : $\binom{12}{4} = \frac{12\times11\times10\times9}{24} = \underline{495}$.
b) $\binom{7}{2} \times \binom{5}{2} = 21 \times 10 = \underline{210}$.
c) Contraire : que des femmes, $\binom{7}{4} = 35$. Donc $495 - 35 = \underline{460}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) $\binom{32}{5} = \underline{201\,376}$.
b) 2 as parmi 4 et 3 autres cartes parmi 28 : $\binom{4}{2} \times \binom{28}{3} = 6 \times 3276 = \underline{19\,656}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$n = 5$: 1 5 10 10 5 1 ; $n = 6$: 1 6 15 20 15 6 1. $15 + 20 = 35$ et $\binom{7}{3} = \frac{7\times6\times5}{6} = 35$: **vérifié**.

CORRIGÉ — Exercice 8

Un chemin compte 7 pas, dont 3 vers le haut ; il suffit de choisir la place de ces 3 pas : $\binom{7}{3} = 35$ **chemins**.

CORRIGÉ — Exercice 9

$2^6 = 64$ **parties**, dont $\binom{6}{2} = 15$ à deux éléments.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $\binom{33}{2} = \frac{33\times32}{2} = \underline{528}$.
b) $20 \times 13 = \underline{260}$.
c) Ordre : $33 \times 32 = \underline{1056}$.
d) Équiprobabilité : $\dfrac{\binom{13}{2}}{\binom{33}{2}} = \dfrac{78}{528} = \underline{\dfrac{13}{88} \approx 0{,}148}$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Vrai.
b) Faux : l'ordre compte, $5 \times 4 \times 3 = 60$ (10 est le nombre de choix sans ordre).
c) Vrai : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
d) Vrai : 3-uplets de 26 lettres.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Une poignée de main = une paire de personnes : $\binom{20}{2} = \underline{190}$. $\binom{n}{2} = \dfrac{n!}{2!\,(n-2)!} = \dfrac{n(n-1)\times(n-2)!}{2\,(n-2)!} = \underline{\dfrac{n(n-1)}{2}}$.